

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 1: Geometría Terrestre, Coordenadas y Apartamiento

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 1-36) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FORMA Y DIMENSIONES DE LA TIERRA

La Tierra es un esferoide oblató (elipsoide de revolución achatado en los polos por la fuerza centrífuga de rotación). El diámetro ecuatorial (aprox. 12.756 km / 6.888 NM) supera al diámetro polar (aprox. 12.714 km / 6.865 NM) en unos 43 km (23 NM). El coeficiente de elipticidad o compresión es de aproximadamente 1/298.

Concepto Geodésico	Definición Matemática	Valor Numérico Estándar	Equivalencia Náutica
Milla Náutica (NM)	1 minuto de arco sobre círculo máximo	1.852 metros exactos	6.076 pies
Grado de Latitud	60 minutos de arco de meridiano	111.12 kilómetros	60 NM
Kilómetro	1/10.000 de la distancia Ecuador-Polo	1.000 metros	0.54 NM
Milla Estatuto	Unidad terrestre anglosajona	1.609 metros (5.280 ft)	0.87 NM

2. COORDENADAS Y FÓRMULA DEL APARTAMIENTO (DEPARTURE)

Los paralelos son círculos menores paralelos al ecuador cuyos radios disminuyen con el coseno de la latitud. La distancia Este-Oeste medida a lo largo de un paralelo entre dos meridianos se denomina Apartamiento (Departure). Fórmula Maestra: Apartamiento (NM) = Diferencia de Longitud (minutos de arco) x cos(Latitud).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CÁLCULO DE APARTAMIENTO

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Distancia Este-Oeste

Problema Oficial EASA: Un avión vuela rumbo Este a lo largo del paralelo 60°00'N desde la posición A (60°N, 010°W) hasta la posición B (60°N, 020°E). ¿Cuál es la distancia volada en millas náuticas? Paso 1: Calcular el cambio de longitud (Chlong o Dlong): - De 10°W a 20°E se cruza el meridiano de Greenwich: Dlong = 10° + 20° = 30° de longitud. Paso 2: Convertir los grados de longitud a minutos de arco: - Minutos = 30° x 60 min/grado = 1.800 minutos de longitud (o 1.800 NM en el ecuador). Paso 3: Aplicar el factor de reducción del coseno de la latitud: - Latitud = 60°N. Recordar que cos(60°) = 0.50 exacto! Paso 4: Calcular el Apartamiento final: - Apartamiento = Dlong (minutos) x cos(Latitud) = 1.800 x 0.50 = 900 NM! Regla Rápida: A 60° de latitud, la distancia entre meridianos es exactamente la MITAD que en el ecuador.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

La distancia medida a lo largo del paralelo 60°N correspondiente a un cambio de longitud de 1 grado es:

- [A]: 60 NM.
- [B]: 30 NM. (CORRECTA)

- [C]: 52 NM.
- [D]: 15 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

1 grado de longitud equivale a 60 minutos de arco. Aplicando la fórmula del apartamiento: $\text{Apartamiento} = 60 \times \cos(60^\circ) = 60 \times 0.5 = 30 \text{ NM}$. En el ecuador sería de 60 NM, pero a 60°N los meridianos han convergido reduciendo la distancia entre ellos exactamente a la mitad.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 2: Círculos Máximos, Loxodrómicas y Convergencia

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 37-72) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. ORTODRÓMICA VS LOXODRÓMICA

Círculo Máximo (Ortodrómica): Plano que pasa por el centro de la Tierra. Representa la distancia más corta entre dos puntos. Sin embargo, corta a los sucesivos meridianos con ángulos distintos debido a la convergencia meridiana (exige cambiar de rumbo continuamente). **Línea Loxodrómica (Rhumb Line):** Línea que corta a todos los meridianos con el mismo ángulo constante de derrota. En una esfera, se representa como una espiral que converge asintóticamente hacia los polos.

2. CONVERGENCIA TERRESTRE Y ÁNGULO DE CONVERSIÓN

Convergencia Terrestre: Ángulo formado entre dos meridianos en una latitud determinada:
Convergencia = Diferencia de Longitud (grados) x $\sin(\text{Latitud Media})$. **Ángulo de Conversión (CA):**
 Ángulo entre la derrota ortodrómica y la loxodrómica entre dos puntos: **Ángulo de Conversión = $0.5 \times \text{Convergencia Terrestre} = 0.5 \times D_{\text{Long}} \times \sin(\text{Latitud Media})$.**

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): RUMBOS ORTODRÓMICOS INICIAL Y FINAL

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Derrotas Inicial y Final

Problema Oficial: Un vuelo une el punto A (50°N , 020°W) con el punto B (50°N , 040°E).
 El rumbo loxodrómico constante es 090° . Calcular la derrota ortodrómica inicial en A y la derrota ortodrómica final al llegar a B. **Paso 1:** Calcular la diferencia de longitud (D_{Long}): - $D_{\text{Long}} = 20^{\circ}\text{W} + 40^{\circ}\text{E} = 60^{\circ}$. **Paso 2:** Calcular la convergencia terrestre (ambos puntos en 50°N): - **Convergencia = $D_{\text{Long}} \times \sin(\text{Lat}) = 60^{\circ} \times \sin(50^{\circ}) = 60 \times 0.766 = 46^{\circ}$.** **Paso 3:** Calcular el Ángulo de Conversión (CA): - **CA = $0.5 \times \text{Convergencia} = 0.5 \times 46^{\circ} = 23^{\circ}$.** **Paso 4:** Regla del Hemisferio Norte (El círculo máximo se curva hacia el Polo Norte): - Al volar hacia el Este en el HN, la ortodrómica comienza apuntando más hacia el Norte: **Derrota Inicial = $090^{\circ} - 23^{\circ} = 067^{\circ}$.** - A mitad de camino la derrota es 090° . - Al llegar a B la ortodrómica apunta más al Sur: **Derrota Final = $090^{\circ} + 23^{\circ} = 113^{\circ}$!**

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

En el Hemisferio Norte, una derrota de círculo máximo (ortodrómica) comparada con la loxodrómica entre los mismos puntos:

- [A]: Se curva siempre hacia el ecuador.
- [B]: Se curva siempre hacia el polo norte (queda más cerca del polo). (CORRECTA)
- [C]: Es una línea recta en una proyección Mercator.
- [D]: Corta a todos los meridianos con un ángulo constante.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

En una esfera terrestre, el arco de círculo máximo entre dos puntos situados en el mismo hemisferio siempre se comba hacia el polo correspondiente para reducir la distancia total aprovechando la convergencia de meridianos en latitudes altas.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 3: Magnetismo, Declinación, Desvío y Brújula

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 73-108) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MAGNETISMO TERRESTRE Y VARIACIÓN

La Tierra actúa como un dipolo magnético inclinado unos 11° respecto al eje de rotación geográfico. El Polo Norte Magnético se encuentra al norte de Canadá / Ártico. Declinación o Variación Magnética (VAR): Ángulo horizontal entre el Norte Verdadero (NV) y el Norte Magnético (NM). Líneas Isógonas: Unen puntos de igual declinación. Línea Agónica: Línea isógona de declinación cero (0°).

2. DESVÍO DE BRÚJULA Y CADENA DE RUMBOS

Desvío (DEV): Ángulo entre el Norte Magnético y el Norte de Brújula (NB), provocado por los campos magnéticos propios del avión (fuselaje ferromagnético, cableados eléctricos, etc.). Cadena Fundamental: Rumbo de Brújula (CH) + Desvío = Rumbo Magnético (MH) + Declinación = Rumbo Verdadero (TH). Regla: West is Best (Sumar Oeste), East is Least (Restar Este) al convertir de Magnético a Verdadero.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ERRORES ANDS Y UNOS DE LA BRÚJULA

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Errores de Aceleración y Viraje

Regla 1: Errores de Aceleración (Regla ANDS en rumbos Este u Oeste): - Acelerar (Accelerate) -> El imán pendular se retrasa por inercia, la brújula indica falsamente un viraje al NORTE. - Decelerar (Decelerate) -> La brújula indica falsamente un viraje al SUR. Regla 2: Errores de Viraje (Regla UNOS al virar hacia el Norte o hacia el Sur): - Virajes hacia el NORTE: La brújula se adelanta/anticipa al viraje real. Se debe ANTICIPAR la salida (Undershoot North). Fórmula de salida: Detener el viraje en Rumbo Deseado +/- Grados de Latitud + Ángulo de Inclinación. - Virajes hacia el SUR: La brújula se retrasa respecto al viraje. Se debe RETRASAR la salida (Overshoot South).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Volando en rumbo Este (090°) en el Hemisferio Norte, al acelerar el avión, una brújula magnética de lectura directa:

- [A]: Indicará falsamente un viraje hacia el Sur.
- [B]: Indicará falsamente un viraje hacia el Norte. (CORRECTA)
- [C]: Permanecerá perfectamente estable en 090°.
- [D]: Comenzará a girar 360 grados continuamente.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Mnemotécnico ANDS (Accelerate North, Decelerate South). En el Hemisferio Norte, las líneas de fuerza magnética se inclinan hacia abajo (dip magnético). El contrapeso mecánico del imán, al ser acelerado hacia adelante en rumbo Este u Oeste, genera un par de vuelco que hace girar la rosa de rumbos indicando una falsa desviación hacia el Norte.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 4: Cartas Aeronáuticas, Escalas y Proyecciones

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 109-144) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIOS DE PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA

Una esfera no puede desarrollarse sobre un plano sin deformación de áreas, formas, distancias o ángulos. Las cartas aeronáuticas de navegación deben ser 'Conformes' u 'Ortomórficas':
Propiedad Conforme: Los ángulos se conservan idénticos en la carta a pequeña escala, los meridianos y paralelos se cortan a 90° exactos, y el factor de escala en un punto es independiente de la dirección.

2. ESCALA Y FRACCIÓN REPRESENTATIVA

Escala = Distancia en Carta / Distancia en Terreno (en las mismas unidades métricas). Ejemplo: Escala 1:500.000 significa que 1 cm en papel = 500.000 cm = 5 km = 2.7 NM en la realidad. Carta de gran escala (ej. 1:250.000): Muestra mucho detalle en un área reducida (aproximación y terminal). Carta de pequeña escala (ej. 1:2.000.000): Muestra poco detalle de una gran región (ruta transoceánica).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CÁLCULO RÁPIDO DE ESCALAS

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Resolución de Problemas de

Problema: En una carta aeronáutica, un segmento entre dos puntos mide 14.8 cm. La distancia real sobre el terreno es de 40 NM. Calcular la Fracción Representativa (Escala) de la carta. Paso 1: Convertir la distancia en el terreno a centímetros: - 1 NM = 1.852 metros = 185.200 cm. - Distancia Terreno = 40 NM x 185.200 cm/NM = 7.408.000 cm. Paso 2: Formular la relación de escala: - Escala = Distancia Carta / Distancia Terreno = 14.8 cm / 7.408.000 cm. Paso 3: Reducir el numerador a 1 dividiendo ambos términos por 14.8: - Denominador = 7.408.000 / 14.8 = 500.540 (aprox. 500.000). Resultado Final: La escala de la carta es 1:500.000 (Carta visual VFR estándar OACI).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la propiedad fundamental de una carta aeronáutica conforme (ortomórfica)?

- [A]: Las áreas de todos los países se representan con su superficie matemática exacta.
- [B]: La escala es rigurosamente constante en cualquier punto de la carta.
- [C]: Los ángulos locales se preservan y los meridianos y paralelos se cruzan en ángulos de 90 grados. (CORRECTA)
- [D]: Todas las líneas de círculo máximo se proyectan como líneas rectas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

La conformidad exige que en cualquier punto infinitésimo de la carta, los ángulos medidos sobre el papel coincidan con los ángulos sobre la superficie terrestre. Como consecuencia, las isobaras y las trayectorias de vuelo no se deforman angularmente y la retícula de meridianos y paralelos es ortogonal (90°).

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 5: Proyección Mercator y Mercator Transversal

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 145-180) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. GEOMETRÍA DE LA CARTA MERCATOR CLÁSICA

La proyección Mercator es cilíndrica conforme normal (el cilindro es tangente al ecuador).

Propiedades Geométricas: 1. Los meridianos son líneas rectas paralelas equidistantes. 2. Los paralelos son líneas rectas paralelas perpendiculares a los meridianos cuya separación aumenta hacia los polos. 3. ¡Línea Loxodrómica Recta!: Una línea recta trazada en una Mercator es una línea de rumbo constante (loxodrómica). 4. El círculo máximo se proyecta como una curva convexa hacia el polo más cercano (cóncava hacia el ecuador).

2. EXPANSIÓN DE ESCALA Y MERCATOR TRANSVERSAL

Factor de Escala: Escala a latitud (L) = Escala en el Ecuador $\times \sec(\text{Latitud})$ = Escala en Ecuador / $\cos(\text{Latitud})$. A 60°N , la escala se duplica ($\cos 60^\circ = 0.50$). Mercator Transversal: El cilindro es tangente a un meridiano central. Es conforme y la escala es exacta a lo largo de dicho meridiano. Ideal para cartografía de países alargados en latitud (ej. Reino Unido).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): MEDICIÓN DE DISTANCIAS EN MERCATOR

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Regla de Oro para Medir Distancias en Mercator

Trampa Clásica: Como la escala se expande fuertemente hacia los polos, NO existe una escala gráfica única para toda la carta. Procedimiento Correcto de Medición: Paso 1: Medir con el compás la separación entre los dos puntos deseados en el mapa. Paso 2: Llevar esa apertura del compás a la escala de LATITUD (margen izquierdo o derecho de la carta) a la LATITUD MEDIA del tramo volado. Paso 3: Contar los minutos de latitud abarcados: 1 minuto de latitud = 1 NM exacta! Prohibición Absoluta: ¡JAMÁS medir distancias en la escala horizontal de longitud! (1 minuto de longitud solo es 1 NM en el ecuador).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

En una proyección Mercator directa estándar, una línea recta trazada entre dos puntos cualesquiera representa:

- [A]: Un círculo máximo (la distancia más corta).
- [B]: Una línea loxodrómica (línea de rumbo constante). (CORRECTA)
- [C]: Una curva hiperbólica de tiempo constante.
- [D]: Una parábola ortodrómica.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La propiedad definitoria universal de la proyección Mercator es que cualquier línea recta corta a los meridianos (que son paralelos entre sí) con el mismo ángulo constante. Por tanto, toda recta es una línea loxodrómica.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 6: Proyección Cónica Conforme de Lambert

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 181-216) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. GEOMETRÍA DEL CONO SECANTE DE LAMBERT

Lambert emplea un cono secante que penetra en la esfera cortando en dos 'Paralelos Estándar'.
Propiedades Geométricas: 1. Los meridianos son líneas rectas que convergen hacia el vértice del cono (polo más próximo). 2. Los paralelos son arcos de círculos concéntricos cuyo centro es el vértice del cono. 3. La escala es EXACTA sobre los dos paralelos estándar; ligeramente comprimida entre ellos (máx. 0.5-1%) y expandida hacia afuera. 4. ¡Línea Recta prácticamente Ortodrómica!: Una recta trazada en una Lambert difiere menos de 1 NM de un círculo máximo real.

2. CONSTANTE DEL CONO Y CONVERGENCIA DE CARTA

Constante del Cono (n): Fracción del cono desarrollado sobre el plano. $n = \sin(\text{Paralelo de Origen})$. Convergencia en la Carta = Diferencia de Longitud $\times n = \text{Dlong} \times \sin(\text{Paralelo de Origen})$. En el paralelo de origen, la convergencia de la carta coincide exactamente con la convergencia terrestre real.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): RUMBOS EN UNA CARTA LAMBERT

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Derrota de una Línea Recta en una Carta Lambert

Problema Oficial: Se traza una línea recta en una carta Lambert (constante de cono $n = 0.75$) desde el punto A (longitud 010°W) hasta el punto B (longitud 030°E) en el Hemisferio Norte. El rumbo medido respecto al meridiano 010°W en A es 080° . Calcular el rumbo que cortará dicha recta al llegar al meridiano 030°E en B. Paso 1: Calcular la diferencia de longitud total (Dlong): - $\text{Dlong} = 10^{\circ}\text{W} + 30^{\circ}\text{E} = 40^{\circ}$. Paso 2: Calcular la convergencia en la carta (Chart Convergence): - $\text{Convergencia} = \text{Dlong} \times n = 40^{\circ} \times 0.75 = 30^{\circ}$. Paso 3: Analizar la geometría en el Hemisferio Norte (meridianos convergen hacia arriba/polo): - Al volar hacia el Este (de W a E), los meridianos sucesivos se inclinan hacia la derecha respecto al inicial. - Por tanto, el ángulo de corte de la recta AUMENTA: Rumbo en B = Rumbo en A + Convergencia = $080^{\circ} + 30^{\circ} = 110^{\circ}$! Regla Rápida HN: Hacia el Este el rumbo aumenta; hacia el Oeste disminuye.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

En una carta cónica conforme de Lambert, la convergencia de la carta es igual a la convergencia terrestre:

- [A]: En todos los paralelos de la carta.
- [B]: Únicamente en el ecuador.
- [C]: En el paralelo de origen donde la constante del cono $n = \sin(\text{latitud})$. (CORRECTA)
- [D]: En los dos polos simultáneamente.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

La convergencia terrestre varía con el seno de la latitud local ($Dlong \times \sin lat$). En la carta Lambert, el ángulo de convergencia entre meridianos es constante y responde a $Dlong \times n$. Por tanto, ambas coinciden de forma exacta únicamente en la latitud cuyo seno es igual a n (el paralelo de origen central entre los dos paralelos estándar).

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 7: Proyección Polar Estereográfica

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 217-252) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. GEOMETRÍA Y PROPIEDADES DE LA POLAR ESTEREOGRÁFICA

La proyección polar estereográfica es plana azimutal conforme. El plano de proyección es tangente al polo y el foco o punto emisor de las visuales se sitúa en el polo opuesto. Propiedades Geométricas: 1. Los meridianos son semirrectas que nacen y divergen radialmente desde el polo. 2. Los paralelos son circunferencias concéntricas cuyo espaciado se incrementa conforme nos alejamos del polo. 3. ¡Constante del cono $n = 1.0$! Al ser plana azimutal en el polo, la convergencia en la carta es exactamente igual a la diferencia total de longitud (Dlong).

2. ESCALA Y FACTOR DE ESCALA

La escala es exacta únicamente en el polo y se expande gradualmente hacia el ecuador según la fórmula: Factor de Escala (k) = $2 / (1 + \text{sen Latitud})$. A 60° de latitud, $k = 2 / (1 + 0.866) = 1.071$ (apenas un 7.1% de expansión). Es la proyección universalmente utilizada para cartografía y operaciones de vuelo transpolar por encima de 70° de latitud.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): RUMBOS EN CARTA POLAR

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Medición de Rumbos en Vuelo

Problema Oficial: En una carta polar estereográfica del Hemisferio Norte, un avión vuela una línea recta desde el punto A (80°N , 030°W) hasta el punto B (80°N , 150°E). El rumbo medido en A respecto al meridiano 030°W es 340° . Calcular el rumbo que cortará al cruzar el meridiano de llegada 150°E en B. Paso 1: Calcular la diferencia de longitud más corta (Dlong): - $\text{Dlong} = 30^\circ\text{W} + 150^\circ\text{E} = 180^\circ$ (antimeridiano exacto!). Paso 2: Calcular la convergencia en la carta polar ($n = 1.0$): - $\text{Convergencia} = \text{Dlong} \times 1.0 = 180^\circ$. Paso 3: Aplicar la regla de variación angular al volar hacia el Oeste/Este a través del polo: - El rumbo cambia exactamente en el valor de la convergencia: $340^\circ - 180^\circ = 160^\circ$! Regla Rápida: Al cruzar de un hemisferio de longitud a su opuesto a través del casquete polar, el rumbo verdadero cambia en 180° .

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

En una carta de navegación polar estereográfica, la constante del cono (n) es igual a:

- [A]: 0.0 (meridianos paralelos).
- [B]: seno del paralelo de origen.
- [C]: 1.0 (la convergencia en la carta es igual a la diferencia de longitud). (CORRECTA)
- [D]: coseno de la latitud polar.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

En la proyección azimutal polar estereográfica, todos los 360 meridianos terrestres irradian desde el polo ocupando los 360 grados completos del plano circular sin estrechamiento cónico. Por tanto, la constante n es exactamente 1.0.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 8: Navegación Grid (Rumbo de Cuadrícula)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 253-288) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. EL PROBLEMA DE LA NAVEGACIÓN POLAR

En latitudes muy altas (> 70° N/S), la rápida convergencia de los meridianos provoca que un avión volando en línea recta a alta velocidad cambie de rumbo verdadero varios grados por minuto. Además, la componente horizontal del campo magnético terrestre (H) se anula cerca de los polos magnéticos, volviendo inútil a la brújula magnética.

2. LA SOLUCIÓN: CUADRÍCULA GRID Y GIRO LIBRE

Se superpone sobre la carta una retícula cartesiana ortogonal fija. Una de las rectas se alinea con un 'Meridiano de Referencia' (habitualmente Greenwich 000° o el meridiano 180°), definiendo el Norte de Cuadrícula (Grid North). Los giróscopos inerciales o direccionales se desesclavizan del compás magnético y pasan a modo 'Giro Libre' (Free Gyro), manteniendo invariable el rumbo respecto al Grid sin importar la posición del avión.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): FÓRMULAS DE CONVERSIÓN GRID

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Conversión de Rumbo Verdadero

Fórmula Fundamental (Greenwich Datum en Hemisferio Norte): - Regla Mnemotécnica

Oficial: $\text{Grid Track} = \text{True Track} \pm \text{Convergencia Grid}$. - Si la posición del avión

está en Longitud OESTE (W): $\text{Grid Track} = \text{True Track} + \text{Longitud Oeste}$. - Si la

posición del avión está en Longitud ESTE (E): $\text{Grid Track} = \text{True Track} - \text{Longitud}$

Este. Problema Ejemplo: Un avión vuela en latitud 82°N sobre la posición 045°W con un

Rumbo Verdadero (True Heading) de 090°. Paso 1: Identificar el meridiano: Longitud

045°W. Paso 2: Como estamos al Oeste de Greenwich en el HN, SUMAR la longitud: -

Rumbo Grid = Rumbo Verdadero + Longitud Oeste = $090^\circ + 45^\circ = 135^\circ$ Grid! Paso 3: El

piloto mantendrá 135° en el giróscopo libre sin alterar la palanca mientras cruza meridianos.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Volando en el Hemisferio Norte con la cuadrícula referenciada al meridiano de Greenwich, si la aeronave se encuentra en longitud 030°E y su Rumbo Verdadero es 270°, ¿cuál es su Rumbo Grid?

- [A]: 300° Grid.
- [B]: 240° Grid. (CORRECTA)
- [C]: 270° Grid.
- [D]: 030° Grid.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

En el Hemisferio Norte con meridiano de Greenwich como eje de cuadrícula: Rumbo Grid

= Rumbo Verdadero - Longitud Este. Por tanto: Rumbo Grid = $270^\circ - 30^\circ = 240^\circ$ Grid.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 9: Navegación a la Estima y Computador de Vuelo

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 289-324) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FUNDAMENTOS DE LA NAVEGACIÓN A LA ESTIMA (DR)

La navegación a la estima (Dead Reckoning) es el cálculo de la posición presente estimada proyectando el rumbo, la velocidad sobre el suelo (GS) y el tiempo transcurrido desde el último punto fijo conocido (Fix). Triángulo de Velocidades: Es un triángulo vectorial cerrado compuesto por: 1. Vector Rumbo / Velocidad Verdadera (Heading / TAS). 2. Vector Viento (Wind Direction / Wind Speed). 3. Vector Derrota / Velocidad sobre el Suelo (Track / GS).

2. CADENA DE CORRECCIÓN DE VELOCIDADES

Velocidad Indicada (IAS) -> + Error Instrumental/Posición -> Velocidad Calibrada (CAS) -> + Error de Compresibilidad a alto Mach -> Velocidad Equivalente (EAS) -> + Corrección de Densidad (Altitud/Temp) -> Velocidad Verdadera (TAS). A 40.000 ft en atmósfera estándar, una IAS de 250 kt corresponde típicamente a una TAS de unos 450 kt.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): RESOLUCIÓN DE DERIVA CON COMPUTADOR

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Resolución del Triángulo de V

Problema: Derrota deseada (TR) = 180°. TAS = 200 kt. Viento reportado = 270°/40 kt. Calcular el Rumbo Verdadero (TH) y la Velocidad respecto al suelo (GS). Paso 1: Ángulo relativo del viento: - Derrota 180°, viento viene de 270° -> Viento de través desde la DERECHA con ángulo de 90° exactos. Paso 2: Componentes de viento: - Componente en cara/cola = $40 \times \cos(90^\circ) = 0$ kt. - Viento cruzado (Crosswind) = $40 \times \sin(90^\circ) = 40$ kt de la derecha. Paso 3: Ángulo de Corrección de Deriva (WCA): - $\sin(WCA) = \text{Viento Cruzado} / \text{TAS} = 40 / 200 = 0.20$ -> WCA = 12°. Paso 4: Como el viento viene de la DERECHA (empuja al avión a la izquierda), se debe virar a la DERECHA (sumar): - Rumbo Verdadero (TH) = $180^\circ + 12^\circ = 192^\circ$. Paso 5: Groundspeed (GS) por teorema de Pitágoras: $GS = \sqrt{200^2 - 40^2} = \sqrt{40.000 - 1.600} = \sqrt{38.400} = 196$ kt!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Si un avión vuela con un Rumbo Verdadero de 360° y su Derrota Verdadera resulta ser 008°, el viento sopla desde:

- [A]: El Este (deriva negativa).
- [B]: El Oeste (deriva positiva a estribor). (CORRECTA)
- [C]: El Norte de frente puro.
- [D]: El Sur de cola puro.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El morro del avión apunta a 360° (Norte), pero el avión se desplaza efectivamente hacia 008° (hacia la derecha). Esto demuestra que una fuerza de viento cruzado lo está empujando desde la izquierda (Oeste) hacia la derecha.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 10: Navegación en Vuelo y Regla 1 en 60

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 325-360) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. FUNDAMENTO GEOMÉTRICO DE LA REGLA 1 EN 60

La regla 1 en 60 es una aproximación trigonométrica universal de cálculo mental en cabina: Como $\tan(1^\circ) = 1/60$ (aprox. 0.01745), desviarse 1 NM fuera de la ruta planificada tras volar 60 NM corresponde exactamente a un ángulo de desviación de 1 grado. Fórmulas Operacionales: Ángulo de Error de Derrota (Track Error Angle - TE) = (Distancia Fuera de Ruta x 60) / Distancia Volada. Ángulo de Cierre (Closing Angle - CA) = (Distancia Fuera de Ruta x 60) / Distancia Restante.

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CORRECCIÓN TOTAL DE RUMBO

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Corrección en Vuelo con la Regla 1 en 60

Problema Oficial: Un vuelo cubre un tramo de 120 NM entre el punto A y el punto B. Tras recorrer 40 NM desde A, el navegante confirma que el avión se encuentra 4 NM a la DERECHA de la ruta planificada. ¿Qué corrección de rumbo debe aplicarse para llegar directamente al destino B? Paso 1: Calcular la distancia volada y la distancia restante: - Distancia volada = 40 NM. - Distancia restante hasta B = $120 - 40 = 80$ NM. Paso 2: Calcular el Ángulo de Error de Derrota (TE) para paralelizar la ruta: - $TE = (Distancia Fuera \times 60) / Distancia Volada = (4 \times 60) / 40 = 240 / 40 = 6^\circ$. Paso 3: Calcular el Ángulo de Cierre (CA) para interceptar B: - $CA = (Distancia Fuera \times 60) / Distancia Restante = (4 \times 60) / 80 = 240 / 80 = 3^\circ$. Paso 4: Calcular la corrección total (Alteration): - $Alteration = TE + CA = 6^\circ + 3^\circ = 9^\circ$. Paso 5: Dirección de la corrección: Al estar a la DERECHA, se debe virar 9° hacia la IZQUIERDA (restar 9° al rumbo actual)!

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Tras volar 30 NM, un piloto está 2 NM fuera de ruta. ¿Cuál es su ángulo de error de derrota (Track Error)?

- [A]: 2 grados.
- [B]: 4 grados. (CORRECTA)
- [C]: 6 grados.
- [D]: 8 grados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Aplicando directamente la regla 1 en 60: $TE = (Distancia fuera \times 60) / Distancia volada = (2 \times 60) / 30 = 120 / 30 = 4^\circ$.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 11: Sistemas Horarios, Tiempo Solar y Crepúsculos

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 361-396) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. ROTACIÓN DE LA TIERRA Y EQUIVALENCIAS DE TIEMPO

La Tierra completa un giro de 360° en 24 horas solares medias: $360^\circ = 24 \text{ horas}$ | $15^\circ = 1 \text{ hora}$ (60 minutos) | $1^\circ = 4 \text{ minutos de tiempo}$ | $1'$ de arco = 4 segundos de tiempo. Hora Solar Media Local (LMT): Hora referida al paso del sol medio por el meridiano local del observador. Tiempo Universal Coordinado (UTC): LMT sobre el meridiano de Greenwich (000°). Regla de Conversión: Al Este de Greenwich es más tarde (sumar); al Oeste es más temprano (restar).

2. FASES DEL CREPÚSCULO AERONÁUTICO

El crepúsculo es el intervalo entre la puesta del sol y la oscuridad total, originado por la dispersión de luz en las capas altas:

- Crepúsculo Civil: El centro del disco solar desciende desde el horizonte visible hasta 6° por debajo. Límite legal de la noche.
- Crepúsculo Náutico: El centro del disco solar desciende de 6° a 12° bajo el horizonte. Se distinguen estrellas mayores y horizonte marino.
- Crepúsculo Astronómico: El sol desciende de 12° a 18° bajo el horizonte. Oscuridad total para observación astronómica.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CONVERSIÓN UTC A LMT

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Conversión de Hora UTC a Hora Local

Problema Oficial: La hora UTC es 12:00. ¿Cuál es la Hora Solar Media Local (LMT) en una estación situada en $075^\circ 15' W$? Paso 1: Convertir la diferencia de longitud en tiempo: - Para los grados enteros (75°): $75^\circ / 15^\circ \text{ por hora} = 5 \text{ horas exactas}$ (o $75 \times 4 \text{ min} = 300 \text{ min} = 5 \text{ h}$). - Para los minutos de arco ($15'$): $15' \times 4 \text{ segundos} = 60 \text{ segundos} = 1 \text{ minuto de tiempo}$. - Diferencia de tiempo total = 5 horas y 1 minuto. Paso 2: Aplicar la regla de longitud Oeste (West is earlier $\rightarrow$ RESTAR de UTC): - $LMT = UTC - \text{Diferencia} = 12:00:00 - 05:01:00 = 06:59:00 \text{ LMT!}$ Regla Rápida: Si la longitud fuese Este, se sumaría: $12:00 + 5 \text{ h } 01 \text{ m} = 17:01 \text{ LMT}$.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Según la normativa operacional EASA, ¿cuándo finaliza oficialmente el día aeronáutico y comienza el periodo nocturno?

- [A]: En el momento exacto de la puesta del sol visible sobre el horizonte.
- [B]: Al finalizar el crepúsculo civil vespertino (cuando el sol está 6 grados bajo el horizonte). (CORRECTA)
- [C]: A medianoche local exacta.
- [D]: Al finalizar el crepúsculo náutico vespertino.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La reglamentación de operaciones aéreas de EASA define la 'noche' como el periodo que se extiende desde el final del crepúsculo civil vespertino hasta el inicio del crepúsculo civil matutino (aproximadamente 30 minutos tras la puesta del sol).

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 12: Sistemas Inerciales (IRS), Giróscopos y Schuler

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 397-432) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. PRINCIPIOS DE LA NAVEGACIÓN INERCIAL (INS / IRS)

Un sistema inercial es completamente autónomo y no depende de ninguna emisión radioeléctrica externa. Contiene tres acelerómetros montados perpendicularmente (ejes X, Y, Z) y tres giróscopos para medir la velocidad de rotación angular. Cálculo Cinemático: Integra la aceleración lineal una vez respecto al tiempo para obtener velocidad, e integra una segunda vez para obtener la distancia y posición presente.

2. GIRÓSCOPOS LÁSER (RLG) Y SINTONÍA SCHULER

Giróscopos Láser de Anillo (Ring Laser Gyro - RLG): Emplean el Efecto Sagnac. Dos haces de luz láser recorren un circuito cerrado triangular en sentidos opuestos. Al rotar el giróscopo, el haz que viaja en el sentido del giro recorre mayor distancia, produciendo un desfase de frecuencia proporcional a la velocidad angular. Sintonía Schuler: Periodo de 84.4 minutos que modela un péndulo cuyo brazo equivale al radio terrestre. Evita que las aceleraciones del avión induzcan un balanceo divergente en la plataforma.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ALINEACIÓN Y DERIVA INERCIAL

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Fases de Alineación y Criterios

Fases de Alineación en Tierra (Avión completamente inmóvil): 1. Nivelación (Leveling): Los acelerómetros detectan el vector gravedad g y orientan la vertical. 2. Determinación del Norte Verdadero (Gyrocompassing): Los giróscopos detectan la componente horizontal de la rotación terrestre ($15^\circ/\text{h} \times \cos \text{latitud}$). - Trampa EASA: La alineación NO funciona en latitudes muy altas ($> 78^\circ$ - 82°) porque $\cos(\text{latitud})$ se hace casi cero! 3. Introducción de Posición: La tripulación introduce las coordenadas exactas de la puerta de embarque (Gate). Criterios de Deriva en Vuelo: - Error típico de deriva inercial: Máximo legal EASA de 1 a 2 NM por hora de vuelo. - Triple Mix: El FMS promedia las posiciones de 3 ADIRUs independientes; si una deriva anormalmente, es aislada automáticamente.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es el periodo fundamental de oscilación del péndulo de Schuler empleado en los sistemas de navegación inercial?

- [A]: 24.0 horas.
- [B]: 84.4 minutos. (CORRECTA)
- [C]: 42.2 minutos.
- [D]: 60.0 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El periodo de Schuler se calcula como $T = 2 \times \pi \times \sqrt{R / g}$, donde R es el radio de la Tierra (6.371 km) y g la gravedad (9.81 m/s²). El resultado es exactamente 84.4 minutos (unos 5.064 segundos). Toda plataforma o algoritmo sintonizado con este periodo es insensible a las aceleraciones balísticas y lineales del vehículo.